BÁO CÁO KỸ THUẬT: NHÁNH SPHERICAL CẢI THIỆN BỘ PHÂN LOẠI KAC

Spherical Branch for KAC in Prompt-based Class-Incremental Learning

Huỳnh Thị Nhã Trân – Nhóm DPL302m

Ngày 30 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt. Báo cáo này trình bày phần cải tiến bộ phân loại KAC (Kolmogorov–Arnold Classifier) trên nền APT (Additive Prompt Tuning, ViT-B/16) trong bài toán học liên tục tăng dần lớp, không lưu mẫu cũ và không biết task id khi suy luận. KAC học mỗi task bằng cross-entropy trong phạm vi task đó, nên logit của các task khác nhau không cùng mức nền. Khi lấy argmax trên toàn bộ lớp đã học, mô hình dễ chọn nhầm task. Mình bổ sung một *nhánh Spherical*: đưa đặc trưng lên mặt cầu đơn vị, biểu diễn mỗi lớp bằng vài tâm (spherical k-means) và chấm điểm theo phân phối von Mises–Fisher (vMF). Điểm này được kết hợp với KAC theo hai cách: `fuse` và `hier`. Nhánh Spherical được thử trên năm nguồn đặc trưng: ViT-B/16 đóng băng, APT (stale), APT (refresh, chỉ để tham chiếu), Swin-B và Swin-T đóng băng. Trên tập Validation (3 seed), biến thể `fuse` với ViT-B/16 đóng băng tăng Last so với APT + KAC ở cả 4 dataset: +1.07 (CIFAR-100), +8.95 (CUB-200), +1.96 (Stanford Cars), +0.56 (ImageNet-R) điểm phần trăm. Đổi sang Swin-B cho kết quả cao hơn một chút nhưng chậm hơn khoảng 2 lần. Hai hướng phụ (hiệu chỉnh logit KAC và giảm chiều đặc trưng) không mang lại cải thiện rõ ràng. Tất cả số liệu trong báo cáo là trên tập Validation, chưa chạy tập Test.

1 Quy Ước Thực Nghiệm và Định Danh

1.1 Giao thức thực nghiệm chung

- **Bài toán:** Học liên tục tăng dần lớp không lưu mẫu (exemplar-free class-incremental learning). Khi suy luận lấy argmax trên toàn bộ lớp đã học, *không* dùng task id.
- **Cách chia task:** CIFAR-100: 10 task × 10 lớp. CUB-200 và ImageNet-R: 10 task × 20 lớp. Stanford Cars-196: task đầu 16 lớp, 9 task sau mỗi task 20 lớp.
- **Số seed:** 3 seed $\{0, 1, 2\}$, báo cáo trung bình ± độ lệch chuẩn mẫu. Thứ tự lớp của seed s là `RandomState(s).permutation`.
- **Chỉ số đánh giá:** Last A_T (độ chính xác trên mọi lớp đã học sau task cuối), Avg $A_{avg} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} A_t$, và Forgetting (mức giảm trung bình so với độ chính xác cao nhất trước đó của mỗi task). Kết quả chính đọc theo **Last**.

1.2 Quy chuẩn phân chia dữ liệu

- `[Tập Validation]`: Tập train gốc được chia stratified 5 fold theo lớp (`RandomState(1993)`). Với seed s, fold s làm Val, 4 fold còn lại (80%) dùng để huấn luyện. Toàn bộ số liệu trong báo cáo này thuộc giai đoạn Val.
- `[Tập Test]`: Chưa sử dụng. Test chỉ chạy một lần sau khi đã chốt cấu hình trên Val, để không rò rỉ thông tin từ tập kiểm thử.
- **Chọn cấu hình:** Với mỗi dataset, nguồn đặc trưng và biến thể, mình chọn bộ siêu tham số có Last trung bình 3 seed cao nhất trên Val (lưới ở Mục 7).

1.3 Tiền tố nguồn gốc số liệu

- `[Baseline]`: APT + KAC do nhóm chạy bằng repo APT chính thức, thay đầu phân loại bằng KAC (4 lưới RBF, lr head 10^{-3}). Siêu tham số APT lấy từ `experiments/*.sh` của repo: batch 64, `prompt_param` 0.01; CUB lr 0.02, 25 epoch, EMA 0.7.
- `[Ours]`: APT + KAC kết hợp nhánh Spherical (cùng split, cùng seed với Baseline).

- `[Tham chiếu]`: Cấu hình cần truy cập lại ảnh của task cũ, nên không hợp lệ trong thiết lập không lưu mẫu. Chỉ dùng để ước lượng mức trần nếu khắc phục được drift của đặc trưng.

1.4 Nguồn đặc trưng cho nhánh Spherical

Nhánh KAC luôn giữ nguyên (APT + KAC). Chỉ đặc trưng đưa vào nhánh Spherical thay đổi:

- `ViT-B/16 đóng băng`: ViT-B/16 tiền huấn luyện, không gắn prompt. Dùng chung trọng số với backbone của APT nên không thêm tham số, chỉ thêm một lượt forward không prompt.
- `APT (stale)`: Đặc trưng CLS sau prompt của APT. Tâm của một lớp được tính ngay sau task chứa lớp đó và không cập nhật lại. Ảnh test được nhúng bằng mô hình hiện tại. Đây là cấu hình hợp lệ, nhưng tâm cũ bị lệch khi prompt tiếp tục được cập nhật.
- `APT (refresh) [Tham chiếu]`: Ở mỗi bước, tính lại tâm của mọi lớp đã học bằng mô hình hiện tại trên ảnh train cũ.
- `Swin-B / Swin-T đóng băng`: Backbone riêng (`swin_base_patch4_window7_224.ms_in22k_ft_in1k`, 1024 chiều; `swin_tiny_patch4_window7_224.ms_in1k`, 768 chiều), không huấn luyện.

1.5 Quy ước gọi tên biến thể

- `fuse`: Trộn log-xác suất của KAC và Spherical trên toàn bộ lớp đã học (công thức (3)).
- `hier`: Spherical chọn task, KAC (có thể trộn thêm Spherical) chọn lớp trong task (công thức (4)).

2 Bảng 1: Kết Quả Chính trên 4 Datasets

Cấu hình: biến thể `fuse`, cấu hình tốt nhất của từng ô ở Bảng 2. Chữ đậm là kết quả cao nhất trong các cấu hình hợp lệ (không tính cột Tham chiếu).

Bảng 1: Last A_T (%) trên 4 datasets, biến thể `fuse` [Tập Validation, 3 seed]

Dataset	`[Baseline]` APT + KAC	`[Ours]` APT + KAC + Spherical trên				`[Tham chiếu]` APT (refresh)	ΔA_T ViT-B/16 vs Baseline
		ViT-B/16 đóng băng	APT (stale)	Swin-B đóng băng	Swin-T đóng băng		
CIFAR-100	88.01 ± 0.72	89.08 ± 0.60	89.10 ± 0.84	**89.83 ± 0.57**	88.64 ± 0.61	90.42 ± 0.08	+1.07
CUB-200	75.94 ± 0.79	84.89 ± 0.86	79.28 ± 1.21	**85.00 ± 0.66**	79.75 ± 0.60	85.94 ± 0.89	+8.95
Stanford Cars	63.14 ± 3.96	65.10 ± 2.61	64.06 ± 2.08	**65.50 ± 2.59**	64.73 ± 2.57	69.06 ± 0.35	+1.96
ImageNet-R	77.91 ± 0.44	78.47 ± 0.10	79.37 ± 0.31	**79.54 ± 0.15**	78.57 ± 0.12	79.54 ± 0.31	+0.56

Ghi chú:

- Với ViT-B/16 đóng băng (không thêm tham số), nhánh Spherical tăng Last ở cả 4 dataset. Mức tăng lớn nhất là CUB-200 (+8.95), dataset có nhiều lớp mịn mà KAC hay chọn nhầm task.
- Stanford Cars có độ lệch chuẩn lớn ở mọi phương pháp, chủ yếu do seed 2 (Baseline 58.60, so với 65.91 và 64.90 ở seed 0 và 1; xem Phụ lục B). Mức tăng +1.96 nhỏ hơn độ lệch chuẩn nên cần thêm seed hoặc Test để kết luận.
- Swin-B cho Last cao nhất ở cả 4 dataset, nhưng chỉ hơn ViT-B/16 đóng băng 0.1–1.1 điểm trong khi thêm 86.7M tham số và chậm hơn khoảng 2 lần (Bảng 3).

3 Bảng 2: Kết Quả Đầy Đủ theo Nguồn Đặc Trưng × Biến Thể

Mỗi dòng là cấu hình có Last trung bình cao nhất trên Val của tổ hợp (dataset, nguồn, biến thể). k: số tâm mỗi lớp, κ: hệ số κ_{mult}, w: trọng số Spherical trong `fuse`, λ và w_{in}: tham số của `hier`.

Bảng 2: Last, Avg, Forgetting (%) theo nguồn đặc trưng và biến thể [Tập Validation, 3 seed]

Dataset	Phương pháp	Biến thể	Last A_T	Avg A_{avg}	Forgetting ↓	Cấu hình chọn
CIFAR-100	`[Baseline]` APT + KAC	–	88.01 ± 0.72	92.33 ± 0.60	3.65 ± 1.11	–
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	fuse	89.08 ± 0.60	92.95 ± 0.49	3.60 ± 0.76	w=0.25, κ=32, k=5
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	hier	85.01 ± 0.40	90.85 ± 0.42	6.14 ± 0.46	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` APT (stale)	fuse	89.10 ± 0.84	93.28 ± 0.42	5.29 ± 1.59	w=0.5, κ=8, k=5
	`[Ours]` APT (stale)	hier	86.42 ± 0.86	92.44 ± 0.31	9.33 ± 1.21	κ=8, k=1, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	fuse	89.83 ± 0.57	93.58 ± 0.52	3.47 ± 0.56	w=0.5, κ=16, k=5
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	hier	87.29 ± 0.51	92.24 ± 0.57	5.04 ± 0.71	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	fuse	88.64 ± 0.61	92.76 ± 0.54	3.54 ± 0.93	w=0.25, κ=16, k=5
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	hier	79.75 ± 0.52	87.91 ± 0.64	8.31 ± 1.23	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	fuse	90.42 ± 0.08	93.81 ± 0.34	3.14 ± 0.28	w=0.5, κ=32, k=5
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	hier	90.43 ± 0.11	93.88 ± 0.30	3.34 ± 0.08	κ=16, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
CUB-200	`[Baseline]` APT + KAC	–	75.94 ± 0.79	83.87 ± 0.57	8.52 ± 1.88	–
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	fuse	84.89 ± 0.86	89.80 ± 0.63	5.49 ± 0.88	w=0.75, κ=64, k=1
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	hier	84.97 ± 0.86	89.76 ± 0.36	5.62 ± 0.98	κ=32, k=1, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` APT (stale)	fuse	79.28 ± 1.21	87.37 ± 0.96	14.48 ± 1.03	w=0.5, κ=32, k=5
	`[Ours]` APT (stale)	hier	77.81 ± 2.59	86.79 ± 1.16	16.64 ± 3.04	κ=32, k=1, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	fuse	85.00 ± 0.66	89.85 ± 0.59	6.51 ± 0.83	w=0.5, κ=32, k=3
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	hier	83.86 ± 0.25	89.08 ± 1.07	6.88 ± 0.28	κ=16, k=1, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	fuse	79.75 ± 0.60	86.43 ± 0.48	7.38 ± 1.17	w=0.5, κ=8, k=1
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	hier	70.31 ± 0.48	80.63 ± 1.29	11.88 ± 0.23	κ=8, k=1, λ=0.5, w_{in}=0.5
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	fuse	85.94 ± 0.89	90.24 ± 0.82	5.43 ± 0.84	w=0.75, κ=64, k=3
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	hier	86.22 ± 0.57	90.32 ± 0.86	4.97 ± 0.53	κ=64, k=3, λ=2, w_{in}=0.5
Stanford Cars	`[Baseline]` APT + KAC	–	63.14 ± 3.96	73.96 ± 2.07	8.64 ± 2.41	–
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	fuse	65.10 ± 2.61	74.38 ± 2.25	7.36 ± 0.77	w=0.5, κ=8, k=3
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	hier	57.95 ± 1.59	71.52 ± 1.25	15.14 ± 2.73	κ=16, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` APT (stale)	fuse	64.06 ± 2.08	74.79 ± 1.73	12.22 ± 2.04	w=0.25, κ=16, k=5
	`[Ours]` APT (stale)	hier	55.55 ± 0.74	71.40 ± 1.63	26.40 ± 2.04	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	fuse	65.50 ± 2.59	75.05 ± 2.02	8.01 ± 1.86	w=0.25, κ=16, k=5
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	hier	57.85 ± 1.09	70.94 ± 1.37	14.57 ± 1.75	κ=16, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	fuse	64.73 ± 2.57	74.34 ± 2.38	8.41 ± 1.64	w=0.5, κ=8, k=5
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	hier	54.65 ± 0.97	68.20 ± 0.84	16.23 ± 1.90	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	fuse	69.06 ± 0.35	75.90 ± 1.50	5.80 ± 2.09	w=0.5, κ=32, k=5
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	hier	68.50 ± 0.47	77.11 ± 1.51	8.73 ± 1.56	κ=16, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
ImageNet-R	`[Baseline]` APT + KAC	–	77.91 ± 0.44	82.85 ± 1.36	2.37 ± 0.28	–
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	fuse	78.47 ± 0.10	83.03 ± 1.37	2.60 ± 0.14	w=0.25, κ=16, k=5
	`[Ours]` ViT-B/16 đóng băng	hier	76.13 ± 0.11	82.11 ± 1.05	5.03 ± 0.42	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` APT (stale)	fuse	79.37 ± 0.31	83.67 ± 1.40	3.73 ± 0.26	w=0.25, κ=32, k=5
	`[Ours]` APT (stale)	hier	78.03 ± 0.24	83.19 ± 1.23	6.01 ± 0.50	κ=8, k=3, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	fuse	79.54 ± 0.15	83.71 ± 1.15	2.42 ± 0.04	w=0.5, κ=8, k=5
	`[Ours]` Swin-B đóng băng	hier	76.97 ± 0.21	82.41 ± 1.37	4.23 ± 0.67	κ=8, k=1, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	fuse	78.57 ± 0.12	83.16 ± 1.32	2.43 ± 0.05	w=0.25, κ=16, k=5
	`[Ours]` Swin-T đóng băng	hier	74.30 ± 0.25	81.10 ± 1.55	5.48 ± 0.38	κ=8, k=5, λ=0.5, w_{in}=0
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	fuse	79.54 ± 0.31	83.65 ± 1.15	2.88 ± 0.33	w=0.5, κ=16, k=5
	`[Tham chiếu]` APT (refresh)	hier	79.38 ± 0.43	83.69 ± 0.96	4.04 ± 0.17	κ=16, k=5, λ=0.5, w_{in}=0

4 Bảng 3: Chi Phí Backbone của Nhánh Spherical

Đo trên GPU Kaggle T4, fp16, ảnh 224×224. Phần chi phí của chính nhánh Spherical (lưu tâm và tính cosine) rất nhỏ: với CUB-200, $k = 5$, tâm chiếm $200 \times 5 \times 768$ số thực, khoảng 3 MB ở float32.

Bảng 3: Chi phí backbone dùng cho nhánh Spherical

Backbone	Tên trong timm	Tham số (M)	GFLOPs/ảnh	Ảnh/giây (T4)	Số chiều đặc trưng	Tham số thêm so với APT + KAC
ViT-B/16	`vit_base_patch16_224`	85.80	17.56	475.7	768	0 (dùng chung)
Swin-B	`swin_base_patch4_window7_224`	86.74	15.43	239.1	1024	86.74M
Swin-T	`swin_tiny_patch4_window7_224`	27.52	4.49	521.5	768	27.52M

Ghi chú: Cả ba nguồn đều cần thêm một lượt forward so với APT + KAC. Với ViT-B/16 đóng băng, lượt này dùng lại trọng số của APT nhưng chạy không prompt, tức tăng khoảng gấp đôi chi phí suy luận. Swin-T rẻ nhất (khoảng 26% GFLOPs của ViT-B/16), nhưng trên CUB-200 kém ViT-B/16 đóng băng 5.1 điểm Last.

5 Bảng 4: Thử Nghiệm Hiệu Chỉnh Logit KAC

Ý tưởng: nếu vấn đề là logit giữa các task lệch mức nền, có thể hiệu chỉnh trực tiếp logit KAC theo từng khối task mà không cần nhánh Spherical. Gọi ℓ_c là logit KAC của lớp c và $B(c)$ là khối lớp cùng task với c:

- `center`: $\ell_c - \text{mean}_{j \in B(c)}\, \ell_j$ (đưa mỗi khối về cùng mức trung bình).
- `center_half`: trừ một nửa mức trung bình, $\ell_c - \frac{1}{2}\,\text{mean}_{j \in B(c)}\, \ell_j$.
- `zscore`: $(\ell_c - \mu_{B(c)})/\sigma_{B(c)}$.
- `block_softmax`: softmax riêng trong từng khối, rồi so sánh xác suất giữa các khối.

Bảng 4a: Last (%) của APT + KAC khi hiệu chỉnh logit, không có Spherical [Tập Validation]. Trong ngoặc: chênh lệch so với gốc.

Hiệu chỉnh	CIFAR-100	CUB-200	Stanford Cars	ImageNet-R
Gốc (không hiệu chỉnh)	88.01	75.94	63.14	77.91
center	88.39 (+0.38)	75.94 (+0.00)	62.54 (−0.60)	78.12 (+0.21)
center_half	88.24 (+0.23)	75.89 (−0.06)	63.09 (−0.05)	78.11 (+0.20)
zscore	73.22 (−14.79)	50.69 (−25.25)	48.45 (−14.69)	71.68 (−6.23)
block_softmax	84.78 (−3.23)	64.69 (−11.25)	54.22 (−8.92)	76.36 (−1.55)

Bảng 4b: Last (%) khi hiệu chỉnh KAC rồi mới `fuse` với Spherical (ViT-B/16 đóng băng) [Tập Validation]

Hiệu chỉnh KAC	CIFAR-100	CUB-200	Stanford Cars	ImageNet-R
Gốc (không hiệu chỉnh)	89.08	84.89	65.10	78.47
center	89.33 (+0.25)	85.00 (+0.11)	64.51 (−0.59)	78.61 (+0.14)
block_softmax	85.39 (−3.68)	84.89 (+0.00)	57.60 (−7.50)	75.23 (−3.24)

Nhận xét: `center` và `center_half` chỉ thay đổi Last trong khoảng ±0.6 điểm, không cùng chiều giữa các dataset. `zscore` và `block_softmax` làm giảm mạnh, vì chúng xóa luôn thông tin về độ tự tin giữa các task: sau khi chuẩn hóa, khối nào cũng có một lớp điểm cao. Kết luận: chỉ dịch hoặc co giãn logit KAC không đủ để chọn đúng task, cần một tín hiệu bên ngoài như nhánh Spherical.

6 Bảng 5: Thử Nghiệm Giảm Chiều Đặc Trưng cho Nhánh Spherical

Đặc trưng ViT-B/16 đóng băng sau LayerNorm, $z_0 = \text{LN}(f) \in \mathbb{R}^{768}$, được chiếu xuống $d \in \{256, 128, 64\}$ chiều rồi mới chuẩn hóa L2: $z = \text{L2}\big((z_0 - \mu)\, W\big)$, với $W \in \mathbb{R}^{768 \times d}$. Sau đó tâm và điểm vMF tính như cũ. **PCA**: μ và W (d vector riêng lớn nhất) ước lượng trên ảnh train của task 1 rồi giữ cố định. **Chiếu ngẫu**

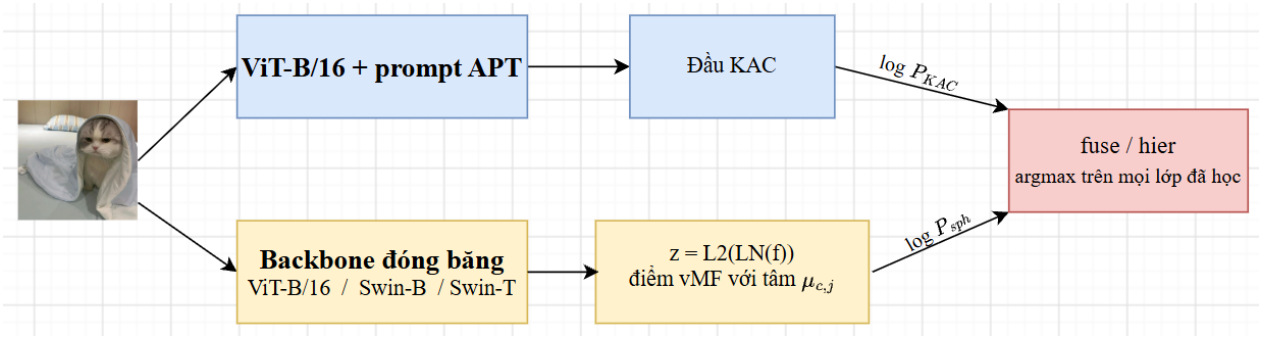
nhiên: $\mu = 0$, W là ma trận trực giao ngẫu nhiên cố định (QR của một ma trận Gaussian), không cần dữ liệu.

Bảng 5: Last (%) của `fuse` (ViT-B/16 đóng băng) khi giảm chiều [Tập Validation]. Cột cuối: tỉ lệ phương sai PCA giữ lại trên task 1 (%), theo thứ tự CIFAR / CUB / Cars / INR.

Phép chiếu	d	CIFAR-100	CUB-200	Stanford Cars	ImageNet-R	Phương sai PCA
Đầy đủ	768	89.08	84.89	65.10	78.47	–
PCA	256	88.90 (−0.18)	83.69 (−1.19)	64.38 (−0.73)	78.28 (−0.18)	90 / 97 / 97 / 88
PCA	128	88.76 (−0.32)	82.61 (−2.28)	64.01 (−1.09)	78.20 (−0.27)	81 / 89 / 89 / 76
PCA	64	88.58 (−0.50)	81.11 (−3.78)	63.86 (−1.25)	78.12 (−0.34)	72 / 79 / 79 / 65
Chiếu ngẫu nhiên	256	89.03 (−0.05)	84.42 (−0.47)	64.96 (−0.14)	78.49 (+0.02)	–
Chiếu ngẫu nhiên	128	89.01 (−0.07)	83.81 (−1.08)	64.84 (−0.26)	78.40 (−0.07)	–
Chiếu ngẫu nhiên	64	88.74 (−0.34)	82.33 (−2.56)	64.28 (−0.82)	78.33 (−0.14)	–

Nhận xét: Ở 256 chiều, chiếu ngẫu nhiên gần như không mất độ chính xác (−0.47 đến +0.02), tốt hơn PCA vì PCA chỉ ước lượng từ task 1 nên không đại diện cho các lớp đến sau. CUB-200 mất nhiều nhất khi giảm chiều. Tuy nhiên, phần tốn kém là lượt forward thứ hai của backbone chứ không phải việc so sánh với tâm, nên giảm chiều gần như không giảm được chi phí thực tế. Mình dừng hướng này.

7 Phân Tích Phương Pháp



Hình 1: Sơ đồ APT + KAC + nhánh Spherical. Nhánh trên (xanh) giữ nguyên Baseline. Nhánh dưới (cam) là phần thêm vào: một lượt forward qua backbone đóng băng, không huấn luyện thêm tham số nào. Với nguồn APT (stale/refresh), nhánh dưới dùng chính đặc trưng của nhánh trên.

7.1 Vấn đề của KAC khi không biết task id

Ở task t, KAC chỉ được huấn luyện bằng cross-entropy trên các lớp của task t:

$$\mathcal{L}_t = -\log \frac{\exp(\ell_y)}{\sum_{j \in B_t} \exp(\ell_j)}. \tag{1}$$

Loss này không đổi nếu cộng cùng một hằng số b_t vào mọi logit của khối B_t. Vì vậy mức nền của mỗi khối là tùy ý: không có gì buộc logit của task 3 và task 7 nằm trên cùng một thang. Khi suy luận lấy $\arg\max_c \ell_c$ trên mọi lớp đã học, một khối có mức nền cao sẽ "hút" dự đoán, dù lớp đúng nằm ở khối khác. Vì vậy lỗi chủ yếu nằm ở bước chọn task, không phải ở việc phân biệt lớp trong cùng task.

7.2 Nhánh Spherical

Đặc trưng trên mặt cầu. Với đặc trưng f từ nguồn đã chọn, $z = \mathrm{L2}\big(\mathrm{LayerNorm}(f)\big)$, tức $\|z\| = 1$.

Tâm lớp. Với mỗi lớp c, chạy spherical k-means (20 vòng) trên đặc trưng train của lớp đó, thu được k tâm $\mu_{c,1}, \ldots, \mu_{c,k}$ ($\|\mu_{c,j}\| = 1$). Tâm được tính một lần khi học task chứa lớp c, sau đó không cần ảnh cũ nữa.

Điểm vMF. Điểm của lớp c là log-tổng các thành phần vMF:

$$s_c(z) = \log \sum_{j=1}^{k} \exp\big(\kappa\,(z^\top \mu_{c,j} - 1)\big), \qquad \kappa = \frac{\kappa_{mult}}{\text{median}_{i<j}\,\big(1 - z_i^\top z_j\big)}, \tag{2}$$

trong đó median lấy trên các cặp đặc trưng train, để κ tự thích nghi với độ phân tán của từng dataset. $P_{sph}(c \mid x) = \text{softmax}_c\,\big(s_c(z)\big)$ trên mọi lớp đã học. Vì mọi tâm nằm trên cùng mặt cầu và dùng chung κ, điểm của các task khác nhau *so sánh được trực tiếp*. Đây chính là điều KAC còn thiếu.

Biến thể `fuse`.

$$\hat{y} = \arg\max_c \Big[(1-w)\log P_{KAC}(c \mid x) + w \log P_{sph}(c \mid x)\Big]. \tag{3}$$

Biến thể `hier`. Spherical cho xác suất task $\log P_{sph}(t \mid x) = \text{logsumexp}_{c \in B_t} \log P_{sph}(c \mid x)$. Trong task, dùng log-softmax theo khối của KAC và của Spherical:

$$\hat{y} = \arg\max_c \Big[\lambda \log P_{sph}(t(c) \mid x) + (1-w_{in}) \log P^B_{KAC}(c \mid x) + w_{in} \log P^B_{sph}(c \mid x)\Big]. \tag{4}$$

Lưới siêu tham số: $k \in \{1,3,5\}$, $\kappa_{mult} \in \{8,16,32,64\}$, $w \in \{0.25, 0.5, 0.75\}$, $\lambda \in \{0.5, 1, 2\}$, $w_{in} \in \{0, 0.5\}$. Nhánh Spherical không có tham số học bằng gradient.

7.3 Các điểm thảo luận

1. **`fuse` ổn định hơn `hier`.** `fuse` cho Last cao hơn `hier` ở 17/20 ô. `hier` chỉ nhỉnh hơn khi nhánh Spherical đã rất mạnh (CUB-200 với ViT-B/16: 84.97 so với 84.89; APT refresh trên CIFAR-100 và CUB-200), và Forgetting của `hier` cao hơn ở 19/20 ô. Lý do: `hier` để Spherical quyết định task một cách cứng, nên khi Spherical chọn sai task thì KAC không sửa lại được. `fuse` cho hai nhánh bù lỗi cho nhau.
2. **Drift của đặc trưng APT.** APT (stale) tốt hơn Baseline nhưng kém ViT-B/16 đóng băng trên CUB-200 (79.28 so với 84.89) và Stanford Cars, đồng thời Forgetting tăng mạnh (CUB-200: 14.48 so với 5.49). Nguyên nhân là prompt tiếp tục được cập nhật sau mỗi task, nên đặc trưng của ảnh cũ dịch chuyển khỏi tâm đã lưu. Khi tính lại tâm bằng mô hình hiện tại (refresh, Tham chiếu), CUB-200 lên 85.94 và Stanford Cars lên 69.06, cao nhất trong bảng. Như vậy đặc trưng APT có tiềm năng tốt hơn, nếu bù được drift mà không cần ảnh cũ.
3. **Chọn backbone.** ViT-B/16 đóng băng là lựa chọn cân bằng nhất: không thêm tham số và mức tăng gần bằng Swin-B. Swin-B chỉ hơn 0.1–1.1 điểm nhưng nặng và chậm hơn. Swin-T rẻ nhất nhưng tụt rõ trên CUB-200.
4. **Siêu tham số được chọn.** $k \in \{3,5\}$ thường tốt nhất trên CIFAR-100, ImageNet-R và Stanford Cars (lớp đa dạng, nhiều cụm). Trên CUB-200 với ViT-B/16, $k = 1$ và κ_{mult} lớn (64) tốt nhất, phù hợp với dataset ít ảnh mỗi lớp ($\sim$24 ảnh train/lớp sau khi tách Val).

8 Hạn Chế và Hướng Tiếp Theo

- **Chỉ có số liệu Val.** Cấu hình được chọn trên chính Val, nên số liệu có thể lạc quan. Bước tiếp theo là chốt một cấu hình cho mỗi dataset (đề xuất `fuse` + ViT-B/16 đóng băng) và chạy tập Test một lần.
- **Chi phí suy luận gấp đôi** do lượt forward thứ hai. Hướng tiếp theo là dùng đặc trưng APT cho nhánh Spherical và bù drift bằng Semantic Drift Compensation (ước lượng độ dịch của tâm cũ từ độ dịch của đặc trưng dữ liệu mới), để bỏ lượt forward thứ hai mà vẫn tiến gần mức APT (refresh).
- **Stanford Cars dao động lớn giữa các seed**, cần thêm seed hoặc số liệu Test trước khi kết luận về mức tăng trên dataset này.

9 Phụ Lục

Phụ lục A: Siêu tham số huấn luyện APT + KAC (dùng chung cho Baseline và Ours)

Siêu tham số	CIFAR-100	CUB-200	Stanford Cars	ImageNet-R
Learning rate (prompt)	0.004	0.02	0.005	0.003
Số epoch	30	25	50	30
Hệ số EMA	0.7	0.7	0.7	0.8
Batch size	64	64	64	64
`prompt_param`	0.01	0.01	0.01	0.01
Đầu KAC	4 lưới RBF, lr head 10^{-3}			
Optimizer / lịch LR	Adam, cosine (theo repo APT)			

Phụ lục B: Last theo từng seed

Kiểm tra độ ổn định. Trung bình của 3 seed khớp với Bảng 2. Bảng này chỉ gồm Baseline và các nguồn đóng băng. Số liệu theo seed của APT (stale/refresh) nằm trong file kết quả gốc.

Bảng B: Last (%) theo seed [Tập Validation]

Dataset	Phương pháp	Biến thể	Seed 0	Seed 1	Seed 2	TB ± ĐLC
CIFAR-100	APT + KAC	–	88.84	87.53	87.66	88.01 ± 0.72
	ViT-B/16 đóng băng	fuse	89.77	88.75	88.71	89.08 ± 0.60
	ViT-B/16 đóng băng	hier	85.38	85.07	84.58	85.01 ± 0.40
	Swin-B đóng băng	fuse	90.39	89.84	89.25	89.83 ± 0.57
	Swin-B đóng băng	hier	87.22	87.83	86.81	87.29 ± 0.51
	Swin-T đóng băng	fuse	89.34	88.24	88.34	88.64 ± 0.61
	Swin-T đóng băng	hier	79.23	80.27	79.74	79.75 ± 0.52
CUB-200	APT + KAC	–	75.92	75.17	76.75	75.94 ± 0.79
	ViT-B/16 đóng băng	fuse	84.17	84.67	85.83	84.89 ± 0.86
	ViT-B/16 đóng băng	hier	84.25	84.75	85.92	84.97 ± 0.86
	Swin-B đóng băng	fuse	84.50	84.75	85.75	85.00 ± 0.66
	Swin-B đóng băng	hier	83.92	84.08	83.58	83.86 ± 0.25
	Swin-T đóng băng	fuse	79.58	79.25	80.42	79.75 ± 0.60
	Swin-T đóng băng	hier	70.58	70.58	69.75	70.31 ± 0.48
Stanford Cars	APT + KAC	–	65.91	64.90	58.60	63.14 ± 3.96
	ViT-B/16 đóng băng	fuse	66.51	66.70	62.10	65.10 ± 2.61
	ViT-B/16 đóng băng	hier	59.14	56.15	58.56	57.95 ± 1.59
	Swin-B đóng băng	fuse	67.22	66.76	62.52	65.50 ± 2.59
	Swin-B đóng băng	hier	57.72	56.83	58.99	57.85 ± 1.09
	Swin-T đóng băng	fuse	66.16	66.28	61.76	64.73 ± 2.57
	Swin-T đóng băng	hier	55.70	54.46	53.80	54.65 ± 0.97
ImageNet-R	APT + KAC	–	77.82	78.39	77.52	77.91 ± 0.44
	ViT-B/16 đóng băng	fuse	78.58	78.43	78.39	78.47 ± 0.10
	ViT-B/16 đóng băng	hier	76.05	76.26	76.07	76.13 ± 0.11
	Swin-B đóng băng	fuse	79.58	79.66	79.36	79.54 ± 0.15
	Swin-B đóng băng	hier	76.83	77.20	76.87	76.97 ± 0.21
	Swin-T đóng băng	fuse	78.51	78.71	78.49	78.57 ± 0.12
	Swin-T đóng băng	hier	74.12	74.59	74.20	74.30 ± 0.25